

Prekaj-Zeiterfassung

1. Projektvision und Projektziele

Vision

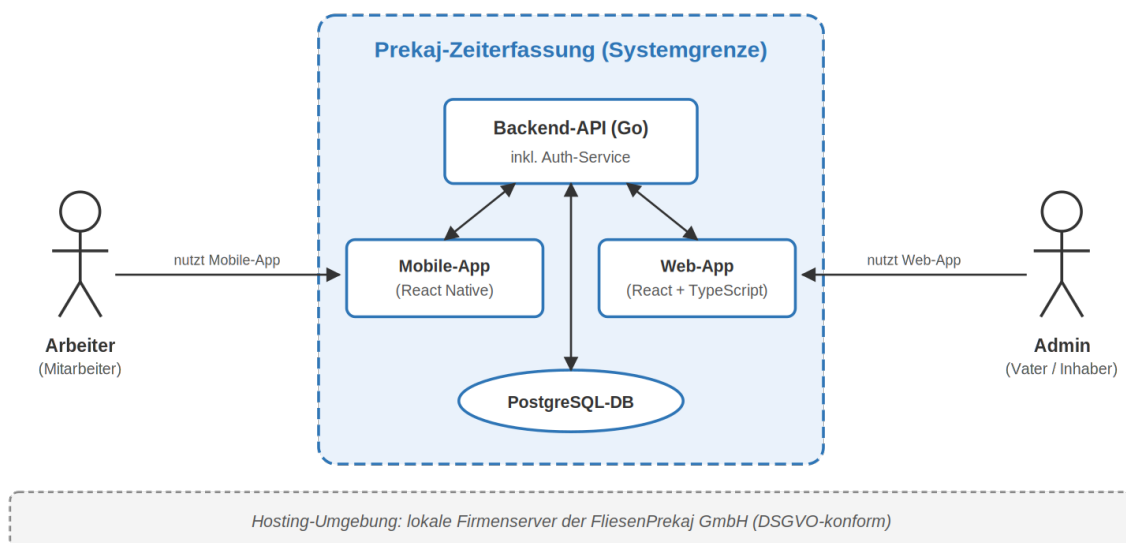
Die Prekaj-Zeiterfassung digitalisiert die Erfassung von Arbeitszeiten und die Verwaltung von Urlaubsanträgen für FliesenPrekaj. Ziel ist es, den papierbasierten Aufwand des Inhabers abzulösen und eine einfache, transparente Lösung sowohl für die Geschäftsleitung als auch für die Arbeiter bereitzustellen.

Projektziele

- Monatliche Übersicht über die Arbeitszeiten aller Arbeiter ohne manuelle Auswertung.
- Automatisches Handling und transparente Anzeige von Überstunden.
- Transparenz für die Arbeiter über eigene Zeiten, Urlaub und Lohnzettel.
- Ablösung der bisherigen Papier- und Zettelwirtschaft durch eine einheitliche, digitale Lösung.
- DSGVO-konforme Verarbeitung personenbezogener Daten durch lokales Hosting.

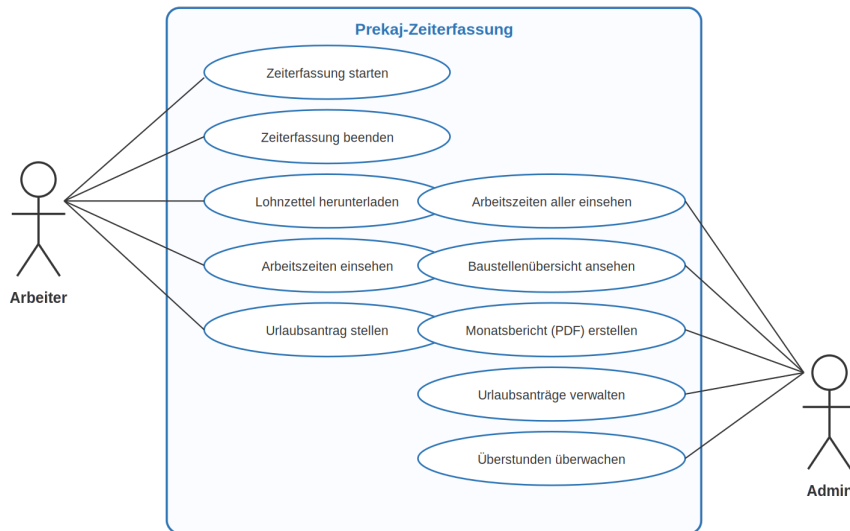
2. Systemkontext

Das System besteht aus einer Go-Backend-API mit PostgreSQL-Datenbank, einer Web-Anwendung für administrative Aufgaben sowie einer Mobile-App für die Arbeiter. Es bestehen keine Anbindungen an externe Drittsysteme – sämtliche Funktionen (auch die Authentifizierung) werden in-App umgesetzt.



3. Anwender und Anwendungsfälle

Es existieren zwei Rollen: Arbeiter (Mitarbeiter) und Admin (Inhaber). Die folgende Abbildung zeigt die wesentlichen Anwendungsfälle pro Rolle.



4. Überblick Software-Architektur

Die Anwendung folgt einer klassischen Client-Server-Architektur mit klarer Trennung zwischen Datenhaltung, Geschäftslogik und Präsentation:

- Backend (Go): Stellt eine REST-API bereit, kapselt die gesamte Geschäftslogik (Zeiterfassung, Überstunden, Urlaubsverwaltung, PDF-Erzeugung) und enthält den Auth-Service.
- Datenbank (PostgreSQL): Persistente Speicherung aller Stammdaten (Arbeiter, Baustellen), Bewegungsdaten (Zeitbuchungen) und Urlaubsanträge.
- Frontend Web (React + TypeScript): Administrationsoberfläche für den Inhaber – Übersicht aller Zeiten, Baustellenzuordnung, Monatsberichte, Urlaubsfreigabe.
- Frontend Mobile (React Native): Arbeiter-App zum schnellen Starten/Beenden der Zeiterfassung, für Urlaubsanträge und das Herunterladen eigener Dokumente.

Beide Frontends konsumieren ausschließlich die Backend-API; eine direkte Datenbank- oder Dateisystemzugriffsschicht in den Clients existiert nicht. Dadurch entsteht ein einziger, zentral testbarer Integrationspunkt.

5. Gewählter Technologie-Stack

Bereich	Technologie
Backend	Go (mit eigenem Auth-Service)
Datenbank	PostgreSQL
Frontend Web	React + TypeScript, Tailwind CSS
Frontend Mobile	React Native + TypeScript
Hosting	Lokale Firmenserver der FliesenPrekaj GmbH (On-Premises)
Versionierung	Git
CI/CD	Aktuell nicht implementiert (offener Punkt – siehe Abschnitt Status)

6. Projektroadmap und wesentliche Meilensteine

Das Projekt läuft bereits seit rund 1,5 Jahren ohne harte externe Deadline. Die Meilensteine wurden nachträglich aus dem bisherigen Verlauf abgeleitet und dienen der Strukturierung der weiteren Arbeit.

Phase	Meilenstein	Inhalt
M1	Konzept & Anforderungsanalyse	Bedarfsklärung mit dem Familienbetrieb, Funktionsumfang, Rollen
M2	Backend & Datenmodell	Go-API, PostgreSQL-Schema, Authentifizierung
M3	Web-Frontend (Admin)	Übersichten für Arbeitszeiten, Baustellen, Urlaubsanträge
M4	Mobile-App (Arbeiter)	Zeiterfassung Start/Stop, Lohnzettel- und Berichtsdownload
M5	PDF-Reporting & Überstunden-Logik	Automatische Monatsberichte und Überstundenverwaltung
M6	Stabilisierung & Tests	Testkonzept, Restbugs, DSGVO-Review, CI/CD-Aufbau (offen)
M7	Produktiver Einsatz	Übergabe und produktive Nutzung im Betrieb FliesenPrekaj

7. Aktueller Status

Die Anwendung ist in ihren Grundzügen fertiggestellt: Backend-API, Datenbankschema, Web- und Mobile-Frontend sind funktionsfähig, Zeiterfassung und administrative Übersichten werden unterstützt. Offene Punkte sind aktuell:

- Fehlende Detailfunktionen und kleinere Bugfixes in beiden Frontends.
- Vervollständigung der PDF-Reporting- und Überstunden-Logik (Edge Cases).
- Aufbau einer CI/CD-Pipeline – bislang aus Zeitgründen zugunsten einer lauffähigen Anwendung zurückgestellt.
- Erarbeitung eines strukturierten Testkonzepts (Gegenstand dieser Lehrveranstaltung Software Testing).

8. Mitglieder Projektteam

Das Projekt wird vollständig als Einzelprojekt umgesetzt. Alle Rollen werden von einer Person abgedeckt:

- Lindrit Prekaj – Projektleitung, Anforderungsanalyse, Backend-Entwicklung (Go), Frontend-Entwicklung (React / React Native), Datenbankdesign, Testing und Deployment.

Auftraggeber: Familienbetrieb FliesenPrekaj GmbH der zugleich Hauptnutzer (Admin-Rolle) und Stakeholder für die Abnahme der Anwendung ist.